

16 - 01- Suppurations intracrâniennes - Pr. Aniba

(0:03 - 0:31)

Nous continuons alors par le cours des suppurations intracrâniennes. Pour définir les suppurations intracrâniennes, ils sont d'emblée de deux types, les abcès et les ampiens. Les abcès cérébraux, ce sont des suppurations qui sont focales, intra-parenchymateuses, c'est-à-dire le caractère le plus important, et qui est développé à une infection bactérienne, c'est-à-dire à l'intérieur du parenchyme cérébral.

(0:31 - 1:06)

Par contre, les ampiens, c'est sous forme de collections qui sont suffurées, cloisonnées, mais qui sont extra-axiales, c'est-à-dire extra-cérébrales, qui peuvent être soit extra-durales, soit sous-durales, comme nous allons détailler tout de suite. Sur le plan épidémiologique, ça suffit sur le sexe masculin, trois ans pour deux femmes, et ça peut intéresser tout âge. Il y a beaucoup de cas qui ont été décrits chez les patients qui sont immunodéprimés.

(1:07 - 1:29)

Ça favorise l'infection, ça potentialise l'infection, et ça accélère la propagation de l'infection, quand le corps est plus exactement au niveau du système nerveux central. Sur le plan anatomopathologique, un parenchyme normal est protégé contre les infections par la barrière hémato-encéphalique. Il résiste aussi.

(1:30 - 1:58)

Quand il est infecté, le plus souvent, c'est une infection qui est transmise, et on sait qu'au niveau du cerveau, nous avons une circulation qui est terminale. Et puis, la jonction de prédilection au niveau de la genèse de cette infection, c'est la jonction entre la substance blanche et la substance grise. C'est un territoire jonctionnel de la cérébrale antérieure, c'est-à-dire entre le territoire de régulation superficielle et le territoire profond.

(1:58 - 2:31)

C'est le lieu prédilectif du départ de l'infection, et puis par la suite de la propagation, avec ce qui va entraîner par la suite, comme formation d'un néovolume qui sera responsable d'une hypertension intracrânienne et de toutes les conséquences par la suite clinique, comme nous allons voir lorsqu'on va étudier le tableau clinique habituel. Le développement de cet abcès passe par plusieurs étapes. Au début, c'est une simple inflammation qui intéresse une grande partie de l'encéphale, on l'appelle l'encéphalite précoce.

(2:32 - 2:54)

Et là, le plus souvent, le malade est asymptomatique. Puis par la suite, une encéphalite tardive

où le malade peut présenter quelques symptômes, mais qui ne sont pas systématisés. C'est au moment où nous allons avoir une encapsulation qui sera suivie d'une encapsulation tardive avec une formation d'une vascularisation de la capsule.

(2:55 - 3:26)

Et à ce moment là, nous aurons un abcès constitué avec une coque qui est vascularisée et qui sera responsable de la prise de contraste lorsqu'on va faire une imagerie. A ce moment là, cet abcès qui est circonscrit sera entouré par une réaction oedémateuse et pourrait augmenter de taille de façon progressive. Par contre, les ampièmes, ça peut être par le même mécanisme de propagation, sauf que c'est au niveau extra-cérébral.

(3:27 - 3:43)

Sur le plan bactériologique, le plus souvent, on arrive à isoler un germe. Pas assez souvent, mais assez souvent, on peut isoler un germe. Parfois, on peut ne pas trouver de germes.

(3:43 - 3:59)

Et on s'oriente à ce moment là par la bactériologie probabiliste. Mais le plus souvent, les germes qui sont concernés, c'est les germes aérobiques. Surtout le streptococcus et le staphylococcus, suivis des anaérobies.

(4:00 - 4:25)

Et toujours, lorsqu'on cherche une concordance, un point de départ ou une porte d'inoculation, à ce moment là, il faut toujours la prélever aussi afin d'isoler. Ça nous facilite la tâche à isoler un germe. Sur ce tableau là, quand vous allez voir, nous allons voir les germes qui sont incriminés, les aérobies et les anaérobies.

(4:25 - 4:48)

Pour ce qui est des aérobies, c'est surtout le streptococcus et le staphylococcus. Mais au moins, on peut rencontrer des bacillagrames négatifs, surtout le pseudomonas, les acinobactères, les morpholus influenza, qui sont relativement rares. Pour les anaérobies, c'est surtout le streptococcus anaérobies, et puis le clostridium, qui sont incriminés dans la formation des abcès.

(4:49 - 5:37)

D'autres bacillus aussi peuvent être rencontrés, comme la listeria, comme les acinomycètes, et les germes à croissance, surtout le morpholus afrophilus. Cette méthode utile de germes incriminés dans la formation de ces infections rend parfois le traitement difficile, parce que nous avons des germes parfois qui se trouvent résistants à plusieurs antibiotiques, et le choix de l'antibiotérapie normalement reste parfois probabiliste lorsqu'on n'isole pas de germes. Et ces situations, on les rencontre sur le plan pratique, lorsqu'on opère le malade, on donne le

prélèvement, au mien, ou qu'il revienne stérile.

(5:37 - 6:05)

Parfois, nous recevons un malade qui a fait déjà une antibiotérapie probabiliste, et lorsqu'on prélève le pus, on trouve qu'il est stérile. C'est des situations rencontrées en pratique qui mettent la prise en charge parfois en question son efficacité, surtout sur le plan thérapeutique. Alors, le diagnostic clinique, c'est toujours l'interrogatoire.

(6:05 - 6:16)

On reçoit un malade, et on va poser le diagnostic d'une collection d'une supérotation tracanienne. L'interrogatoire doit être minutieuse et doit toujours chercher la porte d'entrée. C'est un élément capital.

(6:16 - 6:34)

Ça oriente. Pour l'examen infectieux, on cherche la triade Bergman. Le syndrome difficitaire qui sera mis en évidence, élucidé, décortiqué en fonction de la localisation.

(6:34 - 7:02)

Est-ce que c'est une localisation frontale ? Est-ce que c'est une localisation pariétale ? Est-ce que c'est une localisation occipitale ou temporale ? Bilatéral ou unilatéral en fonction de la porte d'entrée et le mécanisme iétrogène. De ce fait, on doit toujours chercher dans cet examen clinique cette triade qui va nous orienter le diagnostic. Le contexte de fièvre peut échapper parfois.

(7:02 - 7:24)

De ce fait, l'interrogatoire doit être minutieuse et doit nous préciser tous les facteurs de risque possibles ainsi que la porte d'entrée. Plusieurs formes peuvent se rencontrer. C'est des formes cliniques qui sont en fonction de la localisation, de la taille et du germe incriminé.

(7:25 - 7:44)

On peut avoir plusieurs tableaux symptomatiques. On peut parfois avoir un tableau pour celui tumorale, isolé, sans signe d'infection et sans porte d'entrée. A ce moment-là, le malade, dans le diagnostic que nous allons évoquer, nous allons évoquer aussi une pathologie tumorale.

(7:45 - 8:12)

Le mode et l'installation peuvent aider par moment, mais c'est la confirmation par l'imagerie qui nous oriente en plus de cette clinique. Une autre possibilité sur le plan tableau clinique, c'est lorsque nous aurons un syndrome tumorale qui est subécu. C'est une installation parfois rapide, mais dans un contexte fébrile, le tableau devient de plus en plus clair.

(8:13 - 8:39)

Parfois, c'est un tableau simple méningite, parfois purulente, ou bien en apparence isolé. Parfois, on peut détecter notre abcès à un stade aussi symptomatique qu'en le faisant une imagerie. On trouve un tableau, pas une image d'un abcès, mais plutôt d'une image en faveur d'une infection, d'une encéphalite qui est présupérative.

(8:39 - 8:55)

À ce moment-là, l'imagerie pourrait compléter le diagnostic. Les formes selon l'âge. La pathologie qui concerne plutôt l'enfant, on cherche toujours un terrain d'immunodépression.

(8:56 - 9:19)

On cherche aussi une transmission materno-fœtale. Le sujet âgé peut être un crime, peut être aussi infecté. Mais l'âge, c'est surtout cette prédisposition du sujet âgé à décompenser dans le cadre de pathologies associées.

(9:19 - 9:50)

Chez l'enfant, lorsqu'on doit suspecter un terrain immunitaire fragile, ou bien éventuelle infection parfois post-natale. Les germes, comme on l'a vu, c'est en fonction, est-ce que c'est des germes aërobis ou anaërobis. Et le terrain devient capital parce que le patient immunodéprimé, il est exposé à faire un tableau plus foudroyant et sa prise en charge devient difficile.

(9:51 - 10:15)

L'imagerie le plus souvent, lorsqu'on reçoit le malade, toujours c'est le scanner de première intention. Parce que le malade, soit il peut venir dans un cadre d'urgence, ou bien parce que c'est l'examen le plus rapide, le plus simple qui vous permet d'étudier l'état sustentoriel. Moins bien l'état sustentoriel, mais qui peut être aussi un complément pour l'étude osseuse.

(10:15 - 10:43)

L'IRM toujours, et je le dis, il faut toujours la faire. Et maintenant avec les protocoles de la spectro-IRM, nous sommes dans la mesure et la capacité de faire une différence entre une tumeur et un abcès. Alors l'IRM toujours en fait le complément spectroscopique qui va nous orienter vers l'origine infectieuse et éliminer un diagnostic différentiel.

(10:44 - 11:21)

Et toujours dans le cadre du bilan, on s'aide par le bilan biologique à la recherche d'une perturbation à l'animation pour les sanguins, et puis parfois en fonction du dépôt. Sur des exemples des situations qu'on rencontre, et on voit sur l'image du dessus et du dessous, les formes un peu anatomoradiologiques, où on voit la collection, c'est-à-dire une hypodensité

avec une primitive contraste périphérique et la réaction osseuse. La taille de l'abcès, c'est en fonction de l'évolution.

(11:21 - 11:47)

Sa topographie aussi, c'est en fonction de la porte d'entrée. Et parfois, on peut avoir plusieurs localisations, comme ce qu'on voit sur l'image de bas et à droite, où on voit aussi bien des localisations frontales, des localisations ventriculaires et des localisations occipitales et pariétales. La même chose, un scanner où on voit une localisation frontale.

(11:49 - 12:17)

Et là, on voit un ampième frontal et aussi, nous voyons au niveau de la faux et on voit aussi au niveau d'une infection, une collection extra crânienne. Et toujours ici, on pense à ce mécanisme de contiguïté rétrograde via les veines qui sont avalgulaires. Puis en bas, on voit qu'il y a une collection au niveau du rocher.

(12:18 - 12:41)

Le point de départ, le plus souvent, c'est une ocite. Alors, les arguments cliniques qui nous permettent de dire que nous sommes devant une forte probabilité d'infection du système nerveux, des fibrillations intracrânielles. C'est la porte d'entrée, si elle est mise en évidence, puis la fièvre et l'altération de l'état général.

(12:42 - 13:30)

Les arguments biologiques seront l'hyperleucocytose, une élévation souvent qui est modérée de la vitesse de sédimentation. Pour la ponction lombaire, le plus souvent, il faut l'éviter parce que vu l'hypertension intracrânienne qui est entraînée, le risque d'engagement de ce fait, même si on suspecte, on évite au maximum de faire la ponction lombaire parce qu'elle est contre-indiquée devant toute hyperpension intracrânienne. Pour ce qui est bactériologie, la certification et la confirmation, c'est isoler un germe dans le foyer privé et puis aussi l'isoler et étudier son antibiogramme.

(13:30 - 13:51)

Parfois l'hémoculture pour les dissimulations hématogènes est très importante et doit être faite au pic fébrile. Devant une image et un tableau clinique, ce n'est pas que l'abcès, que la supérotation, que l'ampième qu'on évoque. Parfois, on peut se trouver devant un aspect radiologique qui nous fait penser à plusieurs diagnostics.

(13:52 - 14:11)

Alors, ça dépend du contexte global où ça survient. S'il s'agit d'un syndrome neurologique dans un contexte infectieux, à ce moment-là, trois diagnostics sont possibles. Les supérotions tracérébrales qui ne sont pas supurées, où il n'y a pas de germes.

(14:12 - 15:03)

Une encéphalite herpétique ou une thrombophlébite, une thrombose veineuse. Lorsqu'on est devant un syndrome neurologique sans contexte infectieux, et à ce moment-là, vu cet aspect hypodense entouré d'une coque qui prend le contraste, c'est les tumeurs astrocytaires qui ciclent ou bien les métastases qui ciclent qui peuvent être discutées. À ce moment-là, selon l'état du malade, parfois, nous sommes amenés à faire soit un traitement d'épreuve, mais l'idéal, c'est d'aller fonctionner et isoler et étudier l'antibiogramme de la collection.

(15:05 - 15:28)

Pour les causes étiologiques, il peut s'agir de causes locales. À ce moment-là, c'est le traumatisme crânien, sous forme d'agression, par arme, par balle. À ce moment-là, le diagnostic devient plus facile parce que nous avons une porte d'entrée qui est objectivée à l'œil nu et on a un contexte en faveur.

(15:28 - 16:06)

À ce moment-là, c'est la symptomatologie qui vient après un intervalle, suite à un traumatisme crânien, dont l'énergie peut-être variante. D'autres infections qui peuvent être le point de départ, c'est les infections du scale, les surinfections de volets après une chirurgie, les pléocramiales cérébrales, les ostéites, les ostomyélites du crâne ou bien une porte d'entrée, c'est les infections dentaires. Les causes régionales, c'est le plus souvent, c'est les ossites et surtout généralement l'ossite chronique.

(16:07 - 16:35)

Les sinusites peuvent être responsables aussi par un mécanisme de transmission veineux et les thrombophlébites septiques des veines temporales cortiques. Les causes générales, c'est les causes pulmonaires, les causes cardiaques, les états sexismiques diverses et l'infection AVH. Et là, c'est une contamination par voie hématogène.

(16:35 - 17:14)

Le plus souvent, ça donne des infections disséminées tout au long du parenchyme et rarement une localisation topographique unique. Et parfois, on peut faire toutes les investigations et ne pas trouver de porte ou bien de cause déterminée à ces arômes. Pour ce qui est traitement, le traitement médical, c'est l'ancibiothérapie et ce choix qui va dépendre de plusieurs orientations en fonction, est-ce que nous avons isolé le germe ou on ne l'a pas isolé.

(17:16 - 18:11)

Si la situation que nous rencontrons assez souvent, c'est lorsqu'on n'isole pas le germe, le germe n'est pas identifié, à ce moment-là, on agit sur une tri-ancibiothérapie probabiliste, mais qui est large. Et le plus souvent, on met le patient sous tri-ancibiothérapie à base de

bétalactamine intraveineuse, soit le C3G, la ceftriaxone à dose mélangée, ou l'ampicilline à raison de 200mg kilo jour pour la ceftriaxone C2 à 3g par jour, la pefloxacin à raison de 800mg par jour et la metronidazole à raison de 1,5g par jour. Parfois, une association de la triméthopline-sulfaméthazole peut remplacer la pefloxacin en fonction de la disponibilité.

(18:12 - 18:33)

Pour les antihémateurs, les corticoïdes vont diminuer la pénétration des antibiotiques. De ce fait, toujours on essaie de la décaler 48 heures après le temps d'avoir une bonne imbibition de la barrière hémato-encéphalique par l'antibiotique. Pendant les 48 heures, le manitol est donc préférable.

(18:34 - 19:17)

Les autres thérapies qu'on donne, c'est les anticonvulsions, qui sont indiquées dans le cas de mal épileptique. L'héparinothérapie, lorsqu'on a eu une thrombophilie, ou bien une thrombose vénée cérébrale diagnostiquée, ou bien chez un malade qui ne bouge pas, et toujours le traitement de la porte d'entrée. Elle doit être faite en urgence et surtout enlever le matériel septique, parce que c'est le traitement de la porte d'entrée qui permet d'arrêter ce processus infectieux qui peut être entretenu.

(19:19 - 20:21)

Le traitement aussi de la porte d'entrée peut parfois se faire en même temps que le traitement de l'abcès, ou bien parfois on peut le différer si nous sommes devant une urgence thérapeutique. Par exemple, si nous pouvons entraîner un abcès temporaire très volumineux, le malade vient dans un état combattant, nous allons commencer par traiter l'infection, c'est-à-dire l'abcès, parce que c'est l'urgence, il risque de décéder par une décompensation de l'hyperfonction crânienne, et puis dans un deuxième temps, on peut traiter la porte d'entrée qui est l'otite. Pour le traitement chirurgical, lorsque nous sommes devant des abcès, le principe c'est quoi ? C'est essayer de le fonctionner parce que ce qui nous intéresse, pas la coque, mais à l'intérieur, c'est-à-dire vider l'abcès.

(20:23 - 20:55)

Comment le faire ? On le fait soit à main levée, soit en s'aidant par d'autres moyens qui vont nous guider. Et là, c'est soit la biopsie stéréotactique, c'est-à-dire en mettant le cadre, on fait une fonction guidée par le cadre, ou bien par la neuronavigation qui constitue actuellement un moyen thérapeutique dans la neurochirurgie moderne. Contexte, on réalise cette chirurgie.

(20:56 - 21:20)

Si le volume de l'abcès est important, à ce moment-là, on a une hypertension crânienne. Si nous sommes devant des abcès cérébelleux ou de la fosse postérieure qui peuvent obstruer les voies d'écoulement du liquide. Si nous sommes devant un doute diagnostique lorsque la lésion

est superficielle et le malade est bien portant et on ne sait pas si c'est un abcès ou un astrocytome.

(21:21 - 22:05)

Et si on essaie un traitement médical, et malgré tout ça, l'abcès augmente de taille. Le principe, c'est que cette chirurgie doit être mini-invasive le maximum, c'est-à-dire ne pas faire un volet large, essayer de ponctionner l'abcès, l'intérieur de l'abcès, en faisant de petites incisions, un bon guidage, une bonne fonction qui ne doit pas rater la cible. Pour ce qui est ampièmes, à ce moment-là, on essaie, au contrairement à l'abcès, on fait un bon volet osseux qui nous permet de contrôler tout le cloisonnement qui existe.

(22:06 - 22:56)

Et puis, parfois, on peut réaliser un petit trou de traitement et un lavage abondant, ça c'est pour les ampièmes pseudo. Pour les ampièmes extra-duraux, c'est la même chose, réaliser un volet osseux et puis faire une aspiration, un bon nettoyage qui va nous permettre d'enlever ces grumeaux qui pourraient entretenir l'infection. L'évolution peut être favorable quand on peut avoir des complications et cette évolution a été améliorée par l'apport des antibiotiques, par la sensibilité et la disponibilité d'antibiotiques forts.

(22:56 - 24:10)

Les facteurs de bon pronostic, c'est le diagnostic précoce, une antibiotérapie adaptée, un abcès unique, un petit volu et une localisation qui est sustentorienne et lorsque la conscience est normale. On peut rencontrer des complications lorsque nous avons un malade qui vient à s'attarder, les troubles de la conscience, le décès par engagement, l'infection à répétition ou parfois le décès dans un tableau de dissémination et de choc septique. Les séquelles qu'on peut rencontrer, c'est l'hydrocéphalie communiquant par un problème de résorption du liquide cephaloracéden dans les espaces sous-arachnidiens qui sont contaminés dans les ampères, la persistance indéficite qui ne va pas régresser malgré une bonne rééducation et puis l'épilepsie parce que l'abcès est épileptogène.

(24:10 - 24:48)

C'est pour cette raison qu'on donne une prophylaxie antiépileptique. Les séquelles radiologiques, on ne peut pas trouver un nettoyage radiologique complet, c'est-à-dire que cette image persiste parfois malgré les critères de guérison qui existent. Mais ce qui est important, c'est que cette image séculaire n'exerce pas d'effet de masse et n'est pas entourée par un halodémateur important.

(24:51 - 25:33)

Alors, il n'y a pas de critère scanographique clair, évident qui va nous parler de guérison. Mais lorsqu'on fait le scanner de contrôle, avec un rythme proposé selon les équipes, un scanner

après la fonction est systématique pour voir s'il y a des complications liées aux gestes à un intervalle de 7 jours et 14. En conclusion, c'est une pathologie qui est grave, mais qui s'est améliorée sur le plan résultat depuis l'avènement de la nouvelle génération des antibiotiques.

(25:34 - 26:00)

Le pronocype, il dépend de l'isolement du germe et sa sensibilité aux antibiotiques. L'imagerie moderne et la spectro-IRM surtout permettent d'éliminer le diagnostic différentiel et de prendre une décision thérapeutique rapide. Et maintenant, nous optons pour le traitement médical en dehors de l'hypertension intracrânienne.

(26:00 - 26:20)

Cela nous permet de traiter correctement et d'éviter le malade de la chirurgie. C'est une décision qui va être prise en analysant le tableau clinique, la taille et aussi la sensibilité au nom et la régression au nom au traitement médical.